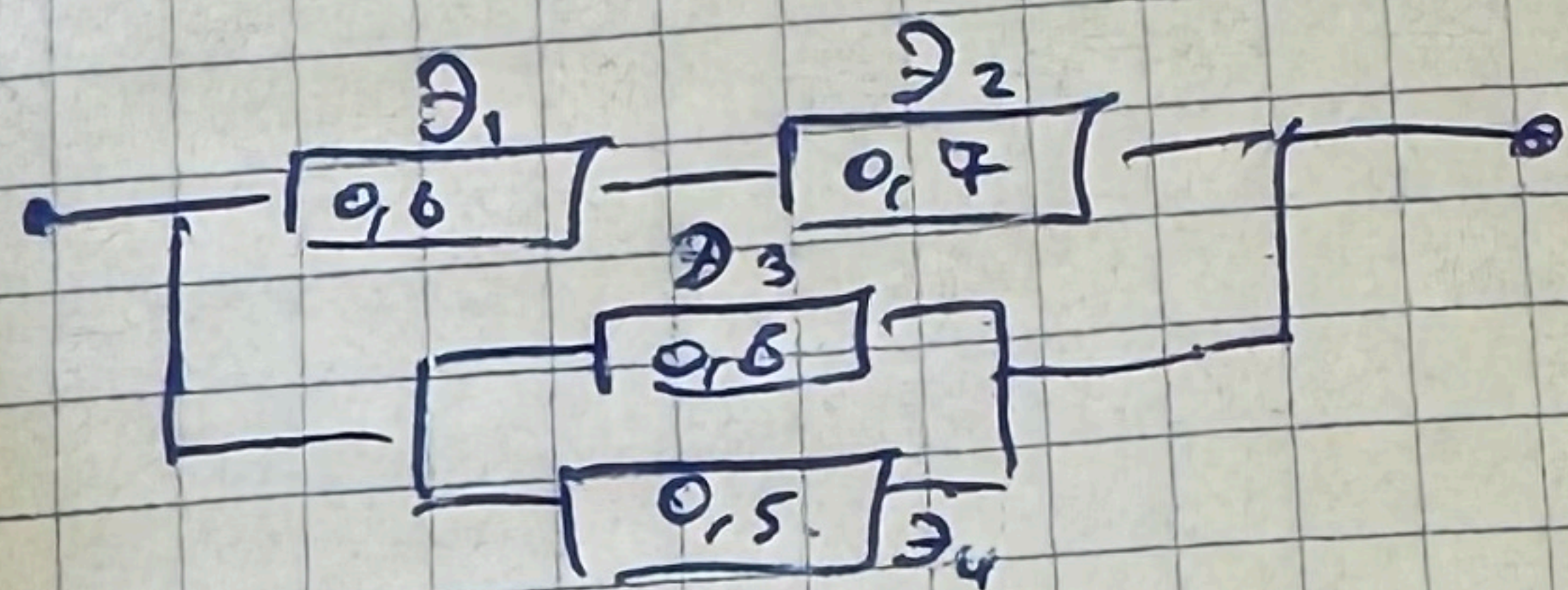


8.



Положим D_3 и D_4 коротким замыканием: $P_{34} = 1 - 0,2 \cdot 0,5 =$

$$= 0,9$$

~~и P_{12}~~

$$P_{12} = 0,6 \cdot 0,7 = 0,42$$

и P_{12} и P_{34} коротким замыканием: $P_{1234} = 1 - 0,58 \cdot 0,1 =$

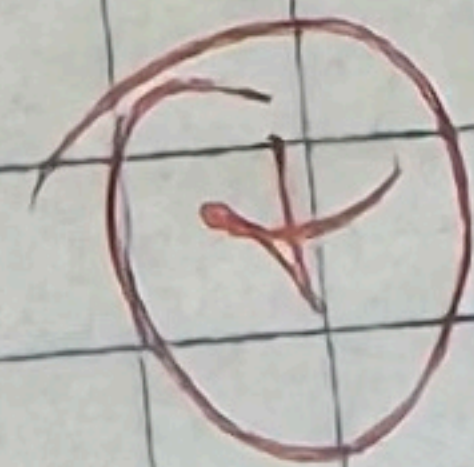
$$= 0,942$$

~~и $P_{1234} = 0,942$~~

Уточним: чтобы не работало: $P_{1234} = 1 - 0,942$

$$= 0,058$$

$$\text{Итого: } P_{1234} = 0,058.$$



$$P(5 \text{ из } 5) = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8$$

$$P(4 \text{ из } 5) = 0,2 \cdot (0,8)^4 \cdot 4 = 0,8^5$$

$$P = (0,8)^5 \cdot 2 = 0,65536$$

$$\text{Ответ: } P = 0,65536$$

✓

98% валков подкорм:

а) из 900 шток будет 900 · 0,02 и более брака. $27 \leq K \leq 900$

Интервальная теорема; $X' = \frac{27 - 900 \cdot 0,02}{4,2} \approx 2,14$

$$\Phi(2,14) = 0,5$$

$$X'' = \frac{900 - 18}{4,2} = 210$$

$$\Phi(2,14) = 0,4838$$

$$P(27 \leq K \leq 900) = \Phi(210) - \Phi(2,14) \approx 0,5 - 0,4838 = 0,0162$$

б) ~~$X' \leq 0$~~ менее 2%. ($K < 900 \cdot 0,02$)

$$X' = \frac{0 - 18}{4,2} \approx -4,2857$$

$$\Phi(-4,2857) \approx -0,5$$

$$X'' = \frac{17 - 18}{4,2} \approx -0,2381$$

$$\Phi(-0,2381) \approx -0,09409$$

$$P(K < 18) = -0,09409 + 0,5 = 0,40591$$

Ответ: а) $P = 0,0162$; б) $0,4059$

1. случай.

~~из второго стандарт~~ $P(8) = \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{11}$

~~из второго стандарт~~

Переломили стандарт. $P = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{6}$

Если переломили не стандарт. - угадать не.

Ответ: $P = \frac{1}{6}$

оформление? (+)

№ 5.

35% машин оформов - на I заводе

25% - II

$100 - 25 - 35 = 40\%$ - III

Доли двух качеств: 85, 75, 90% - ответы

$P(\text{двух качеств}) = 0,85 \cdot 0,35 + 0,75 \cdot 0,25 + 0,9 \cdot 0,4 = 0,845$

$P = \frac{0,9 \cdot 0,4}{0,845} = 0,426$

(+)

Ответ: $P = 0,426$

№ 6.

Дано: Выходит семян 80%.

P (из 5 взойдут 4+)

а) Только 1 едоеда на чобланчо

$$P(H_1) = 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,8 \text{ (1 едоеда)}$$

$$P(H_2) = 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,8 \text{ (2 едоеды)}$$

$$P(H_3) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,2 \text{ (3 едоеды)}$$

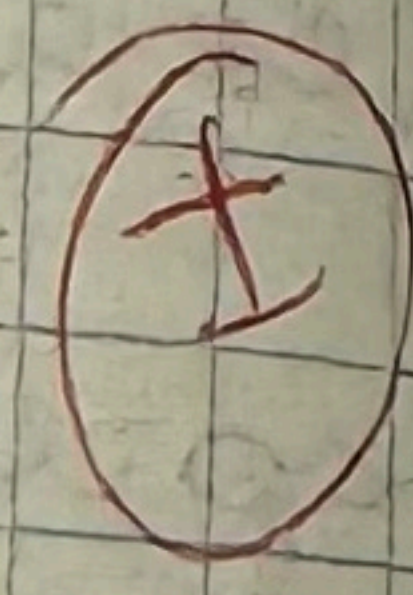
$$P = H_1 + H_2 + H_3 = 0,3(0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,2) + 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,4 = 0,3(0,48 + 0,08) + 0,56 \cdot 0,4 = 0,392$$

б) Хотя бы 1.

$$H_1 \text{ (вероятность что все не едоеды)} \\ = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,8 = 0,096$$

$$P = 1 - H_1 = 0,904$$

оформление!

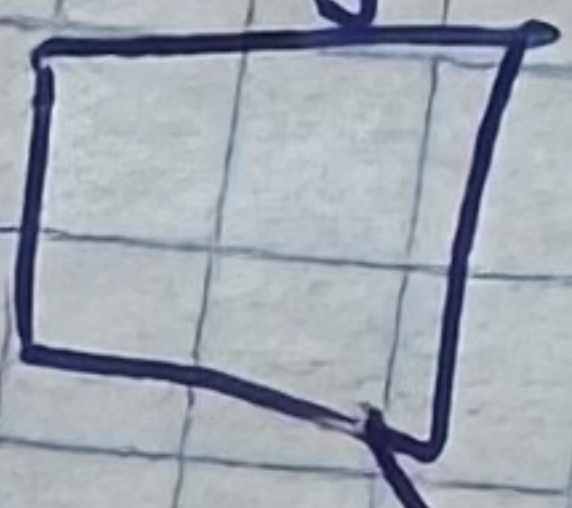


Ответ: а) 0,392 б) ~~0,096~~ 0,904

✓ 4

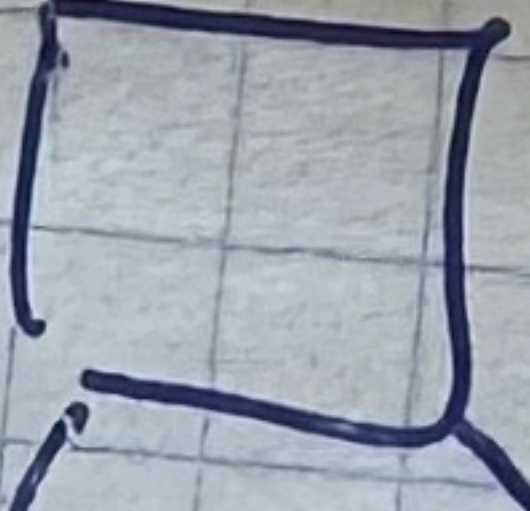
Дано:

10 гектаров



8 едоед 2 неедоед

6 гект



5 едоед 1 неедоед

1 едоед

из II $\rightarrow$ I

потом осталось

найти P (нестандар)

2 случая;

$$b \geq c.$$

$$x \geq y$$

$$x - y = x - y$$

$$\min(x, y) = y.$$

$$x - y \leq y \Rightarrow \frac{x}{2} \leq y.$$

Дорисую на предыдущем рисунке.

Искомая площадь и её значение
варианта.

$$S = L^2 - 2 \cdot S_{\text{окл}} = L^2 - 2 \cdot \left(L \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{L}{2} \right) = \frac{L^2}{2} = \frac{L^2}{2}$$

$$P = \frac{S}{L^2} = \frac{L^2}{2 \cdot L^2} = \frac{1}{2}$$

Ответ: $P = \frac{1}{2}$.

№ 3.

Дано:

$$P(1) = 0,7 \text{ (сдаст на отлично)}$$

$$P(2) = 0,6 \text{ (тоже)}$$

$$P(3) = 0,2.$$

Длина $BC = |x - y|$.

Условие задачи:

$$|x - y| < \min(x, y)$$

из-за симметрии можно считать $x \leq y$.

Разбор случаев.

$$x \leq y$$

$$|x - y| = y - x$$

$$\min(x, y) = x$$

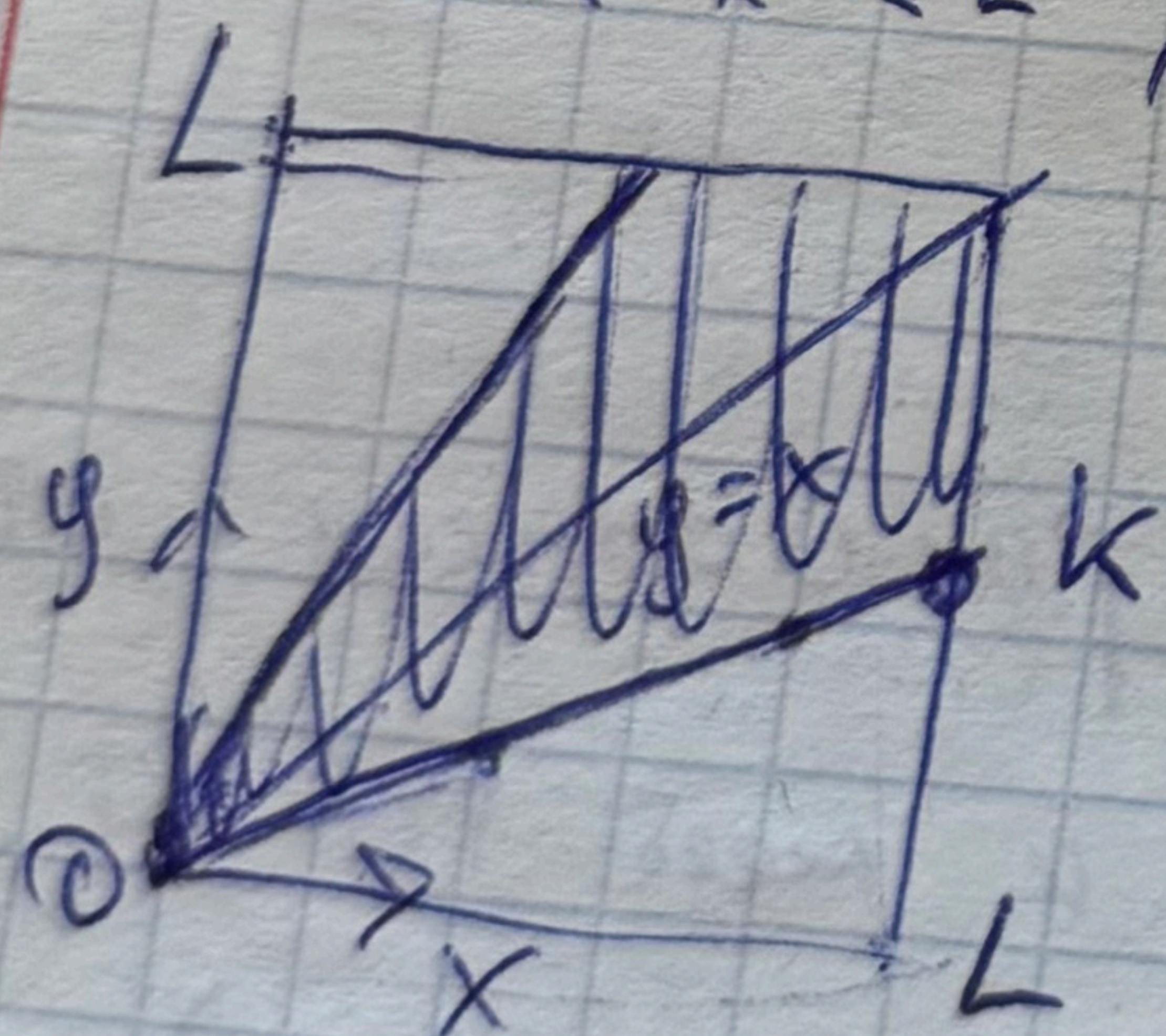
$$\begin{cases} y - x < x \\ x \leq y \leq L \end{cases} \Rightarrow y < 2x$$

$$\Rightarrow x \leq y < 2x$$

*

Рассмотрим квадрат $\square$

$$0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq L$$



$$\begin{cases} x \leq y \\ y < 2x \end{cases}$$

т. е. случай.

$$B \in (y < 2x)$$

Задача №1.

Дано:

Всего - 15 работников

10 - имеют высшее образование.

а) 3 имеют высшее образование.

$$P(3) = \frac{10^3}{15^3} = \frac{8}{91}$$

б) хотя бы 1 из 3.

вероятность, что никто: $P(3) = \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13}$

$$\text{хотя бы: } 1 - P(3) = 1 - \frac{2}{91} = \frac{89}{91}$$

Ответ: а) $\frac{24}{91}$; б) $\frac{89}{91}$

Задача №2.

отрезок OA , длина L .

наудачу поставили B и C .

Найти P , что длина $BC <$ расстояния от

точки O до ближайшей к ней точки.

Решение: Пусть $O - O$ (координата Ox).

B и C лежат на отрезке $[0, L]$.

$$0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq L.$$